
1. Visão Geral e Filosofia do Produto

2. Público-Alvo

3. Princípio de Funcionamento Offline

4. Módulos Funcionais do MVP

4.1 Dashboard

4.2 Produtos

4.3 Compras

4.4 Vendas

4.5 Caixa

4.6 Clientes

4.7 Fornecedores

4.8 Relatórios

4.9 Configurações

5. Multiutilizador e Perfis de Acesso

6. Scanner de Código de Barras

7. Auditoria (Log de Operações)

8. Estrutura do Menu

9. Arquitetura Técnica

10. Escopo Fora do MVP

11. Visão Estratégica e Evolução do Produto

KiVenda Desktop

Documentação Funcional e Técnica do Projeto

*"O KiVenda ajuda pequenos comerciantes a vender melhor,
controlar o stock e acompanhar o crescimento do seu negócio
de forma simples, rápida e sem complicações."*

1. Visão Geral e Filosofia do Produto

O KiVenda Desktop nasce de uma reformulação estratégica do projeto KiVenda, originalmente concebido como uma solução SaaS web-first, com PWA offline, voltada para vendedores informais. A validação de um primeiro cliente real revelou um nicho diferente e igualmente relevante: pequenos estabelecimentos físicos que permanecem abertos ao público durante todo o dia — cantinas, armazéns, mini mercados e lojas de bairro geridas por comerciantes angolanos e da comunidade de comerciantes estrangeiros residentes em Angola.

Este novo público possui computador disponível no local de trabalho durante todo o expediente, o que torna uma aplicação Desktop a opção mais adequada e imediata, sem depender de ligação à internet ou de infraestrutura de servidor.

Essência do Produto

"O KiVenda ajuda pequenos comerciantes a vender melhor, controlar o stock e acompanhar o crescimento do seu negócio de forma simples, rápida e sem complicações."

Esta frase mantém-se válida tanto para a versão Desktop como para futuras versões Cloud/PWA, funcionando como fio condutor de todas as decisões de produto.

2. Público-Alvo

O KiVenda Desktop destina-se a estabelecimentos físicos de pequena dimensão, nomeadamente:

- Cantinas
- Armazéns
- Mini mercados
- Lojas de bairro
- Comerciantes malianos, senegaleses e angolanos com estabelecimento fixo

O ponto em comum entre estes perfis é a presença constante de um computador no local de trabalho, o que elimina a necessidade de dependência de internet ou de dispositivos móveis para a operação diária do negócio.

3. Princípio de Funcionamento Offline

Uma decisão arquitetural central do projeto é que o KiVenda Desktop funciona de forma 100% offline:

- Sem login online
- Sem dependência de servidor
- Sem sincronização obrigatória com a nuvem

O fluxo de adoção pretendido é: o cliente instala o software, ativa a licença e começa a vender em menos de cinco minutos. Esta simplicidade representa uma vantagem competitiva relevante para o público-alvo, que não possui tempo nem conhecimento técnico para lidar com processos de configuração complexos.

4. Módulos Funcionais do MVP

O MVP do KiVenda Desktop está organizado em nove módulos principais, complementados por duas capacidades transversais incorporadas já na V1.0: multiutilizador e leitura de código de barras. Cada módulo é descrito em detalhe nas secções seguintes.

4.1 Dashboard

Ecrã inicial da aplicação, com o objetivo de responder de forma imediata à pergunta mais comum do comerciante: “Quanto vendi hoje?”. Não inclui dezenas de gráficos — apenas os indicadores essenciais para uma decisão rápida.

Indicadores apresentados:

- Vendas de Hoje
- Caixa Atual
- Produtos em Stock Baixo
- Produtos sem Stock
- Lucro Estimado
- Últimas Vendas

4.2 Produtos

Cadastro completo de produtos, com os seguintes campos:

- Nome
- Código
- Categoria
- Preço de Compra
- Preço de Venda
- Quantidade
- Stock Mínimo
- Código de Barras (opcional)
- Foto (opcional)

Funcionalidades:

- Novo Produto
- Editar
- Eliminar
- Entrada de Stock
- Ajuste de Stock

4.3 Compras

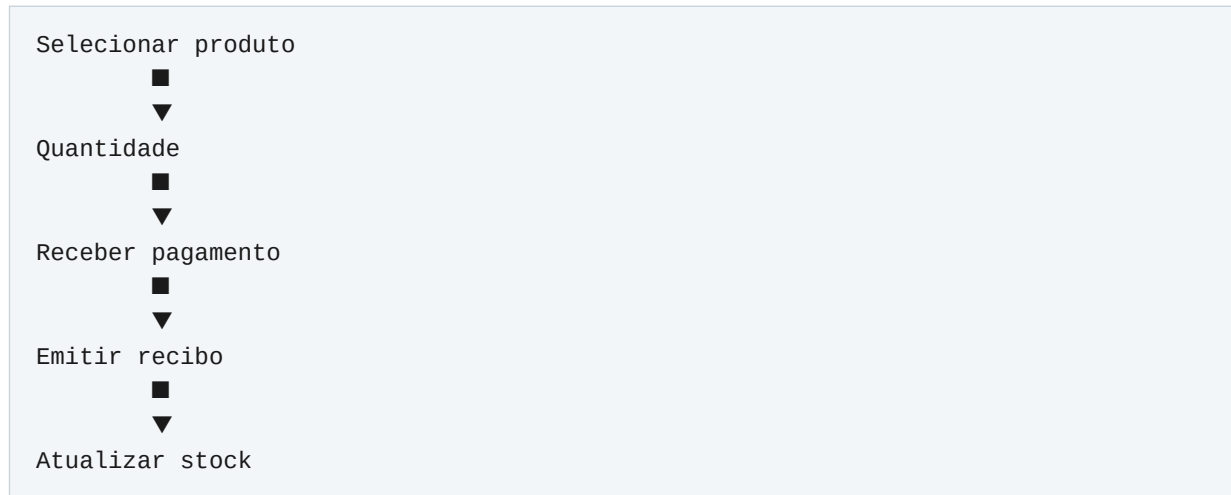
Em vez de permitir apenas o aumento manual de stock, o módulo de Compras regista formalmente cada aquisição, fazendo com que o stock cresça automaticamente a partir desse registo. Cada compra contém:

- Fornecedor
- Data

- Produtos
- Quantidade
- Custo

4.4 Vendas

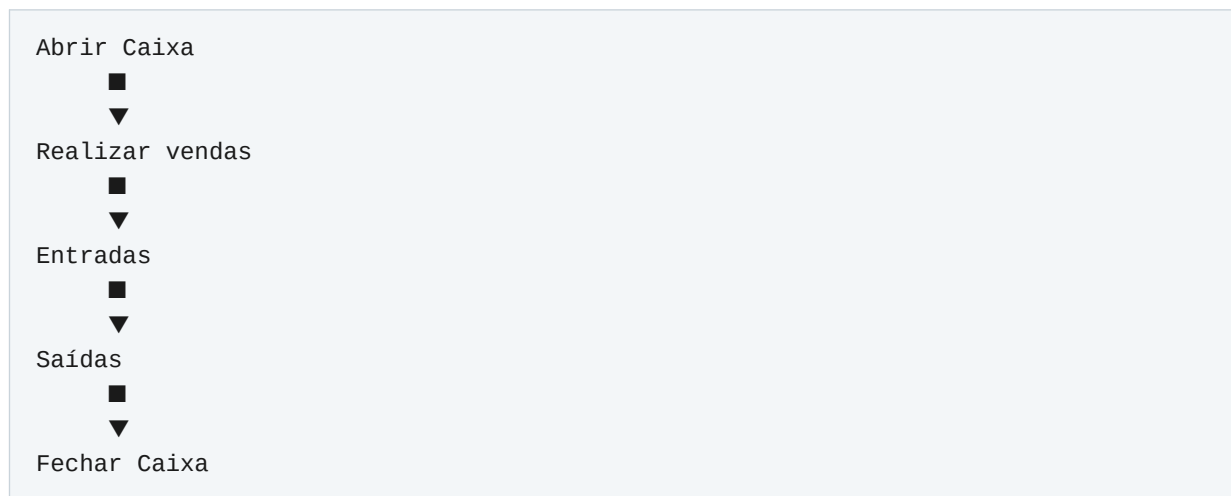
Módulo central do sistema. O fluxo de venda foi desenhado para ser concluído em poucos cliques:



Cada venda registada fica associada ao utilizador (atendente) que a realizou — ver secção 5.

4.5 Caixa

Fluxo de controlo de caixa:



No fecho, o gerente sabe exatamente quanto dinheiro deveria existir em caixa, permitindo identificar divergências.

4.6 Clientes

Cadastro simplificado, sem controlo de dívida (kilape) no MVP:

- Nome
- Telefone
- Histórico de Compras

Toda venda é considerada venda paga; o controlo de fiado/dívida fica fora do escopo inicial.

4.7 Fornecedores

- Nome
- Telefone
- Produtos fornecidos

Este cadastro facilita e agiliza o registo de compras futuras.

4.8 Relatórios

Apenas os relatórios essenciais para a gestão diária e mensal do negócio:

Diário

- Total vendido
- Lucro
- Produtos vendidos

Mensal

- Receita
- Lucro
- Produtos mais vendidos

Stock

- Produtos em falta
- Stock baixo

4.9 Configurações

- Dados da Loja
- Logótipo
- Impressora
- Backup
- Restaurar Backup
- Licença
- Utilizadores
- Scanner de Código de Barras
- Base de Dados
- Idioma
- Tema
- Sobre

5. Multiutilizador e Perfis de Acesso

Originalmente prevista apenas para versões futuras, a funcionalidade de multiutilizador foi antecipada para a V1.0, dado que a sua ausência gera um problema recorrente e crítico para a gestão do negócio: a impossibilidade de identificar quem realizou determinada venda ou operação.

Gerente



Atendente 1



Atendente 2



Caixa



Toda venda passa a ficar associada ao utilizador que a executou, permitindo ao gerente filtrar vendas e caixas por colaborador (ex.: vendas da Maria, vendas do João, caixa do Pedro).

Perfis de Acesso (MVP)

Gerente	Atendente
Configurar sistema	Fazer venda
Cadastrar produtos	Consultar produtos
Ajustar stock	Consultar stock
Aceder a relatórios	Consultar clientes
Criar utilizadores	—
Realizar backup	—
Registar compras	—
Gerir caixa	—

O perfil Atendente não pode eliminar produtos, alterar preços ou aceder a configurações do sistema.

6. Scanner de Código de Barras

A generalidade dos leitores de código de barras USB funciona como um periférico de teclado, emitindo a sequência de dígitos seguida de uma tecla Enter. Por esta razão, não é necessário desenvolver qualquer driver dedicado — o KiVenda apenas precisa de “escutar” o campo de pesquisa de produtos.

7891234567890

Configuração (em Configurações)

- Utilizar leitor de código de barras (ativar/desativar)
- Emitir som ao ler
- Adicionar automaticamente
- Abrir quantidade após leitura

Cadastro do Produto

É adicionado o campo **Código de Barras** ao cadastro de produto. Caso o produto não possua código de barras, o sistema continua a funcionar normalmente através do código interno.

Comparação de Fluxo de Venda

Sem Scanner	Com Scanner
Pesquisar → Selecionar → Adicionar	BIP! → Produto aparece → Quantidade ++ → Próximo produto

7. Auditoria (Log de Operações)

Trata-se de um registo interno, não necessariamente visível na navegação principal, que regista operações sensíveis realizadas no sistema. Protege o gerente ao permitir identificar quem realizou determinada operação e quando, especialmente útil em caso de divergência de caixa ou alteração indevida de dados.

```
08:10 Maria Venda realizada 18.200 Kzs  
08:14 João Alterou preço Óleo Fula  
08:20 Administrador Eliminou Produto Arroz Tio Lucas
```

Trata-se de uma funcionalidade simples de implementar desde o início do projeto e que transmite uma imagem mais profissional do sistema perante o cliente final.

8. Estrutura do Menu

Com as adições de multiutilizador, scanner de código de barras e auditoria, o menu principal da aplicação passa a conter os seguintes 10 módulos:

```
Dashboard  
Vendas  
Produtos  
Compras  
Clientes  
Fornecedores  
Caixa  
Relatórios  
Utilizadores  
Configurações
```

Submenu de Configurações

```
Empresa  
Licença  
Backup  
Impressora  
Scanner de Código de Barras  
Base de Dados  
Idioma  
Tema  
Sobre
```

9. Arquitetura Técnica

A arquitetura segue o mesmo padrão em camadas já adotado noutros projetos da Weber Tech (como o School Manager), favorecendo separação de responsabilidades e reaproveitamento futuro de regras de negócio numa eventual versão PWA/Cloud.

KiVenda.Desktop

-
- KiVenda.Core (Entidades e regras de negócio)
- KiVenda.Application (Casos de uso / serviços de aplicação)
- KiVenda.Infrastructure (Integrações: impressora, scanner, backup)
- KiVenda.Persistence (EF Core + SQLite)
- KiVenda.Desktop (Avalonia + MVVM – interface gráfica)

Tecnologias adotadas

Base de Dados	SQLite — motor de base de dados local, sem necessidade de servidor externo.
Framework de UI	Avalonia — framework multiplataforma para aplicações Desktop.
Padrão de UI	MVVM (Model-View-ViewModel), para separação entre lógica e apresentação.
Acesso a dados	Entity Framework Core, para mapeamento objeto-relacional.
Licenciamento	Integração com o sistema de licenciamento corporativo da Weber Tech (par de chaves pública/privada e ficheiro de licença .wta), documentado em separado.

Esta separação em camadas permite que, quando a versão PWA for desenvolvida no futuro, grande parte das regras de negócio (camada Core e Application) já esteja pronta e testada, reduzindo o esforço de reescrita.

10. Escopo Fora do MVP

Para acelerar o lançamento, as seguintes funcionalidades ficam deliberadamente fora do escopo inicial, podendo ser incorporadas em versões futuras:

- ✗ Kilape (controlo de dívida/fiado)
- ✗ Inteligência Artificial
- ✗ Catálogo Público
- ✗ Integração com WhatsApp
- ✗ Encomendas Online
- ✗ Sincronização com a nuvem
- ✗ Aplicação Mobile
- ✗ Dashboard avançado (múltiplos gráficos)
- ✗ Fidelização de clientes
- ✗ Programa de pontos

11. Visão Estratégica e Evolução do Produto

A estratégia de evolução do KiVenda assenta numa progressão orgânica, financiada por clientes reais em vez de depender de financiamento externo prévio, o que reduz o risco do projeto e aumenta a probabilidade de crescimento sustentável:

1. KiVenda Desktop → gera receita e valida o mercado
2. Receita financia → KiVenda PWA
3. PWA evolui para → SaaS completo
4. SaaS financia → KiVenda Mobile

Resultado: todos os produtos partilham a mesma lógica de negócio, e cada cliente escolhe a plataforma que melhor se adapta ao seu tipo de negócio.

Com as adições de multiutilizador, scanner de código de barras e auditoria já incorporadas na V1.0, o KiVenda Desktop deixa de posicionar-se como um sistema básico e passa a comportar-se como um ERP de retalho leve — simples de aprender, rápido de operar, e adequado ao dia a dia real de pequenos comerciantes no mercado angolano.

Documento gerado como referência funcional e técnica para a equipa de desenvolvimento e para novos colaboradores/parceiros que venham a integrar o projeto KiVenda Desktop.